2.2. Sucessões e séries de funções. Séries de potências (revisitadas) e séries de Fourier

(Slides com ligeiras adaptações de outros já existentes fortemente baseados no Capítulo 2 dos Apontamentos de Cálculo II de Alexandre Almeida (2018) e no Capítulo 4 dos Apontamentos de Cálculo II de Virgínia Santos (2009/2010) (disponíveis no Moodle))

Universidade de Aveiro, 2025/2026

Cálculo II – C

Resumo dos Conteúdos

1. Sucessões de funções: convergências pontual e uniforme
   - Exemplo introdutório
   - Conceitos e propriedades básicas
   - Propriedades das sucessões convergentes uniformemente
2. Séries de funções: convergências pontual e uniforme
   - Conceitos e propriedades básicas
   - Propriedades das séries uniformemente convergentes
   - Critério de Weierstrass
3. Séries de potências/Séries de Taylor
   - Propriedades relativas à convergência uniforme
   - Desenvolvimentos de uma função em série de Taylor
4. Séries de Fourier
   - Definições e exemplos
   - Extensões periódicas; série dos senos e série dos cossenos
   - Convergência pontual (Teorema de Dirichlet)

Exemplo introdutório

Para $x \in]-1,1[$, a série de potências

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$$

é convergente e a sua soma é, para cada x, $s(x) = \frac{1}{1-x}$.

A afirmação anterior tem a seguinte interpretação usando de convergência sucessões:

Para cada $x \in]-1,1[$, a sucessão das somas parciais $(s_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ onde, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$s_n(x) = \frac{1-x^n}{1-x}$$

é tal que $\lim_{n\to+\infty} s_n(x) = \frac{1}{1-x}$.

Exemplo introdutório (cont.)

Essa convergência pode ainda ser encarada da seguinte forma:

Considerem-se as funções $s_n(x) = \dfrac{1-x^n}{1-x}$, de domínio $]-1,1[$.
A sucessão (de funções)

$$s_1(x), s_2(x), s_3(x), \ldots, s_n(x), \ldots.$$

é convergente, ponto a ponto, para a função $s(x) = \dfrac{1}{1-x}$, no intervalo $]-1,1[$.

Este conceito de convergência (convergência pontual) e outro "mais exigente"(convergência uniforme) será aqui objeto de estudo.

Sucessão de funções

Definição:

Sejam $D \subseteq \mathbb{R}$ e $\mathcal{F}(D)$ o conjunto das funções reais de variáveis reais definidas em D.
Uma sucessão de funções definidas em D $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma aplicação

$$\begin{array}{rccc} (f_n)_{n\in\mathbb{N}}\colon & \mathbb{N} & \to & \mathcal{F}(D) \\ & n & \mapsto & f_n \end{array}$$

Observação:

Note-se que, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{array}{rccc} f_n\colon & D & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & f_n(x) \end{array}$$

Exemplos

1. $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida por

$$f_n(x) = \frac{x}{n}, \quad x \in \mathbb{R},$$

é uma sucessão de funções definidas em $\mathbb{R}$. Isto é, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é a seguinte sucessão de funções definidas em $\mathbb{R}$:

$$f_1(x) = x,\ f_2(x) = \frac{x}{2},\ f_3(x) = \frac{x}{3}, \ldots,\ f_n(x) = \frac{x}{n}, \ldots$$

2. $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$h_n(x) = x^n,\ x \in [0,1],$$

é uma sucessão de funções definidas em $[0,1]$. Isto é, $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é a seguinte sucessão de funções definidas em $[0,1]$:

$$h_1(x) = x,\ h_2(x) = x^2,\ h_3(x) = x^3, \ldots,\ h_n(x) = x^n, \ldots$$

Convergência pontual

Definição:

Sejam $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sucessão de funções reais definidas em $D \subseteq \mathbb{R}$ e $f : D \to \mathbb{R}$. Diz-se que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pontualmente para f em D se, para cada $x \in D$,

$$f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x).$$

Exemplos:

1. $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde para cada $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = \frac{x}{n}$, $x \in [0,1]$, converge pontualmente para a função nula pois, para todo o $x \in [0,1]$,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{x}{n} = 0\,.$$

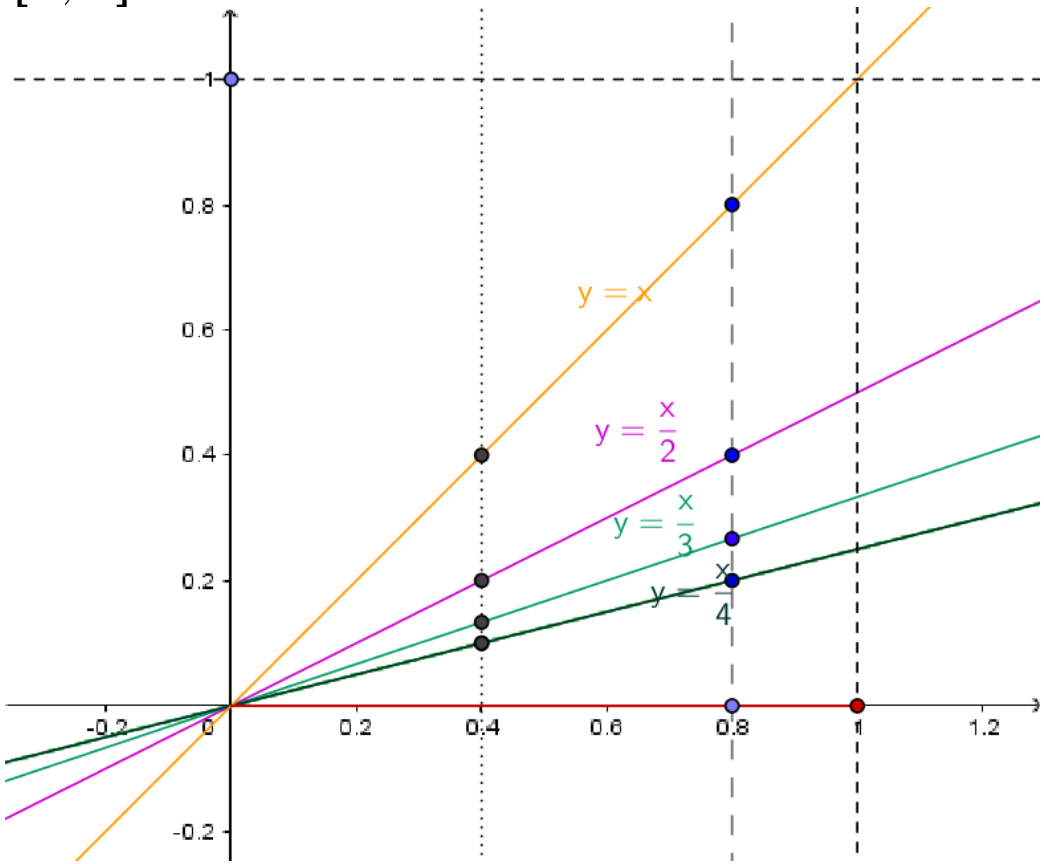
Nota: O domínio das funções pode ser alargado a $\mathbb{R}$, mantendo-se a convergência pontual para $f(x) \equiv 0$.

Exemplos (cont.)

Ilustração gráfica—Exemplo 1:

$f_n(x) = \frac{x}{n}$, $x \in [0,1]$

$f(x) = 0$

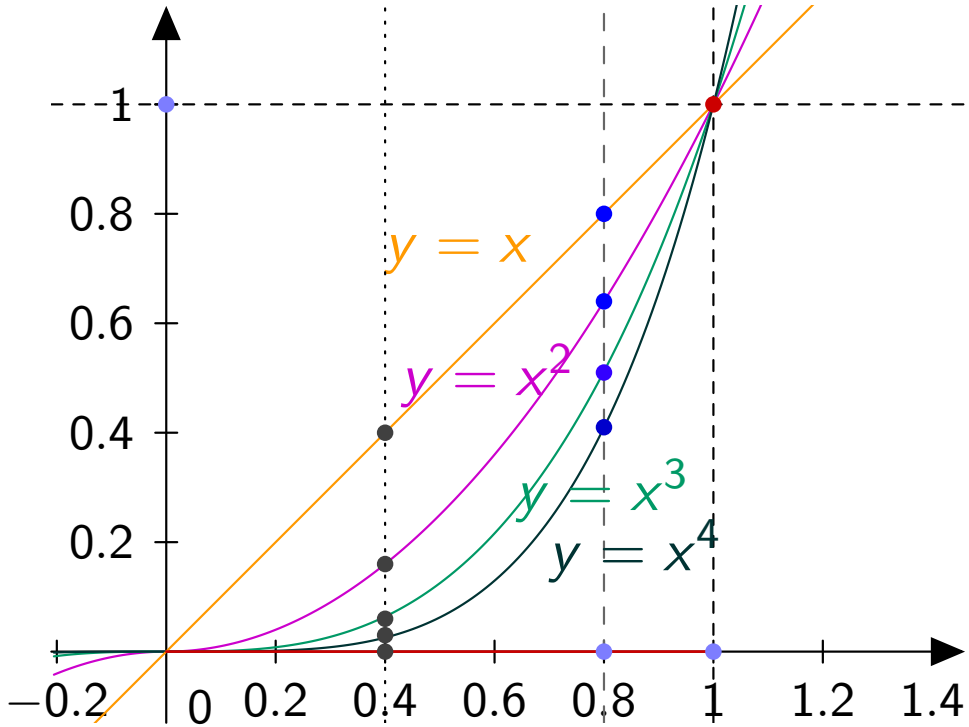


Exemplos (cont.)

2. $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde para cada $n \in \mathbb{N}$, $h_n(x) = x^n$, $x \in [0,1]$, converge pontualmente para a função $h(x)$ definida por

$$h(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

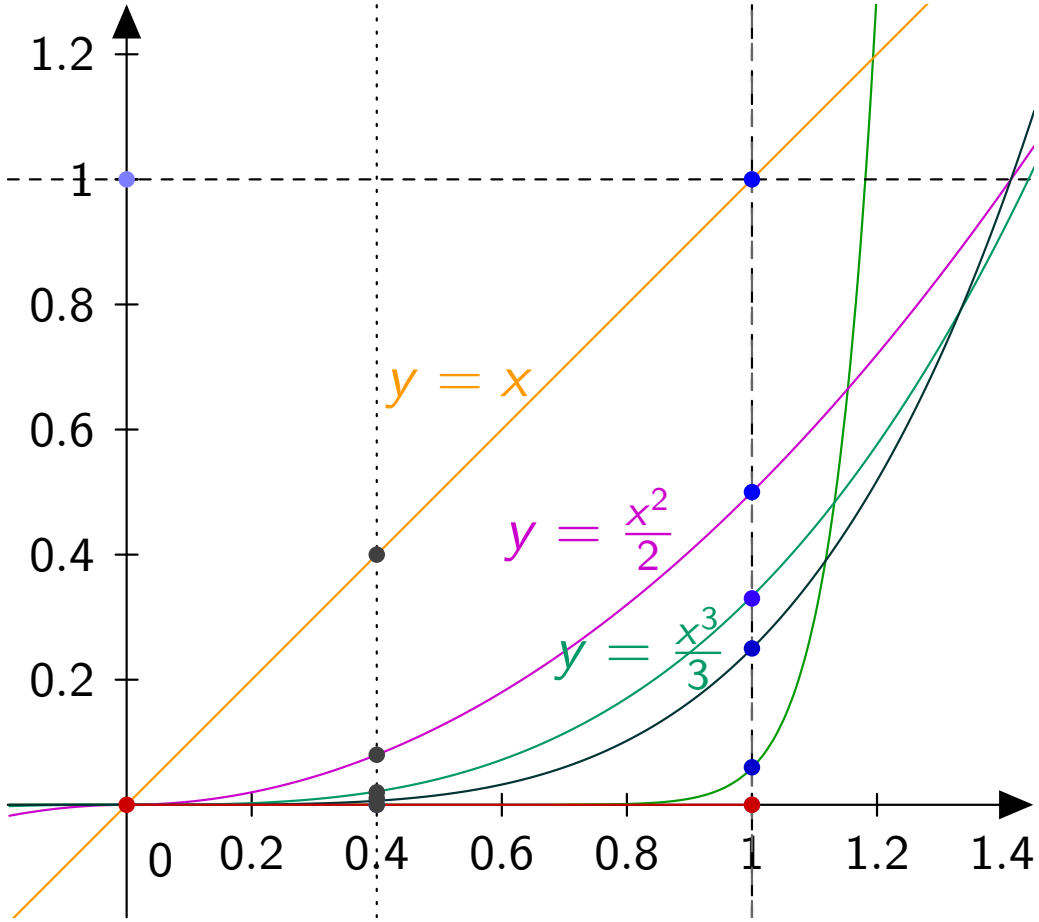
Ilustração gráfica:



Exemplos (cont.)

3. $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde para cada $n \in \mathbb{N}$, $g_n(x) = \frac{x^n}{n}$, $x \in [0,1]$, converge pontualmente para a função nula.

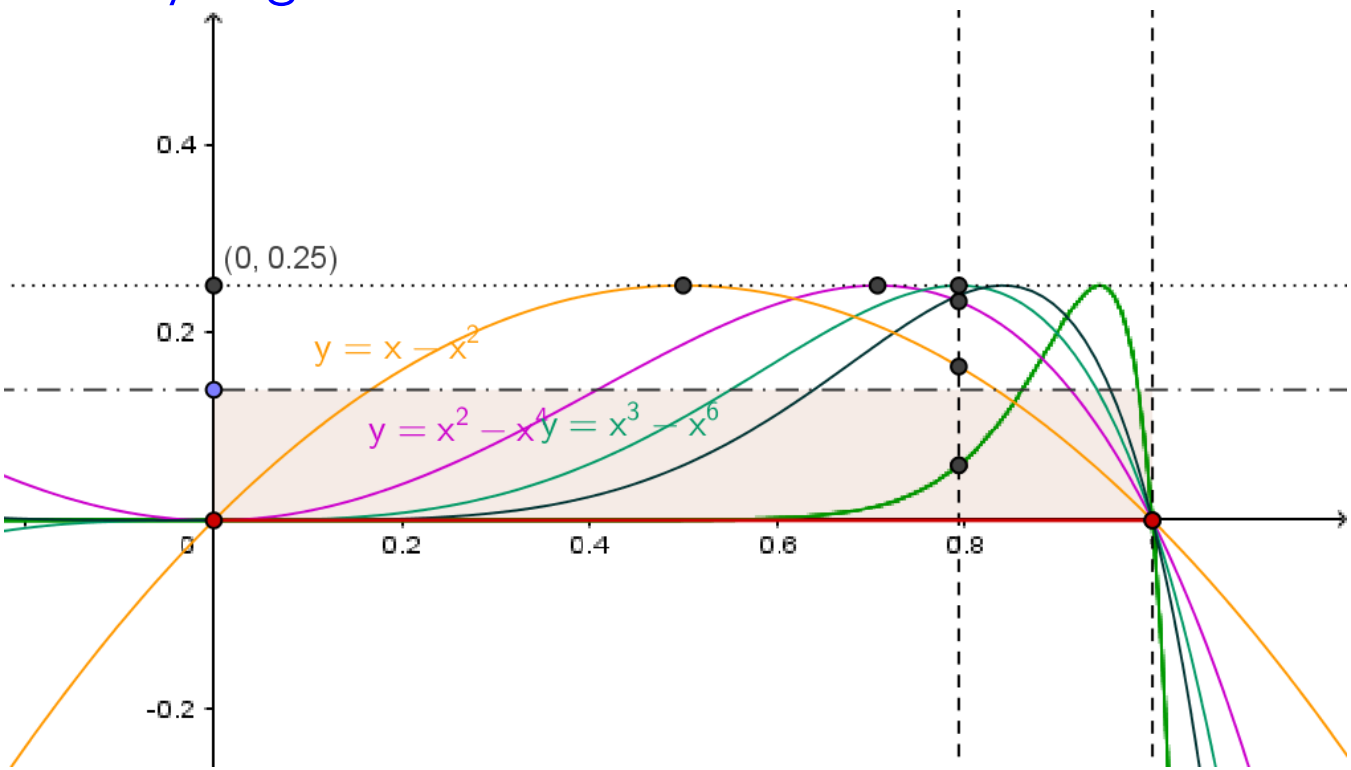
   Ilustração gráfica:



Exemplos (cont.)

4. $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde para cada $n \in \mathbb{N}$, $p_n(x) = x^n(1-x^n)\,,\ x \in [0,1]$, converge pontualmente para a função nula.

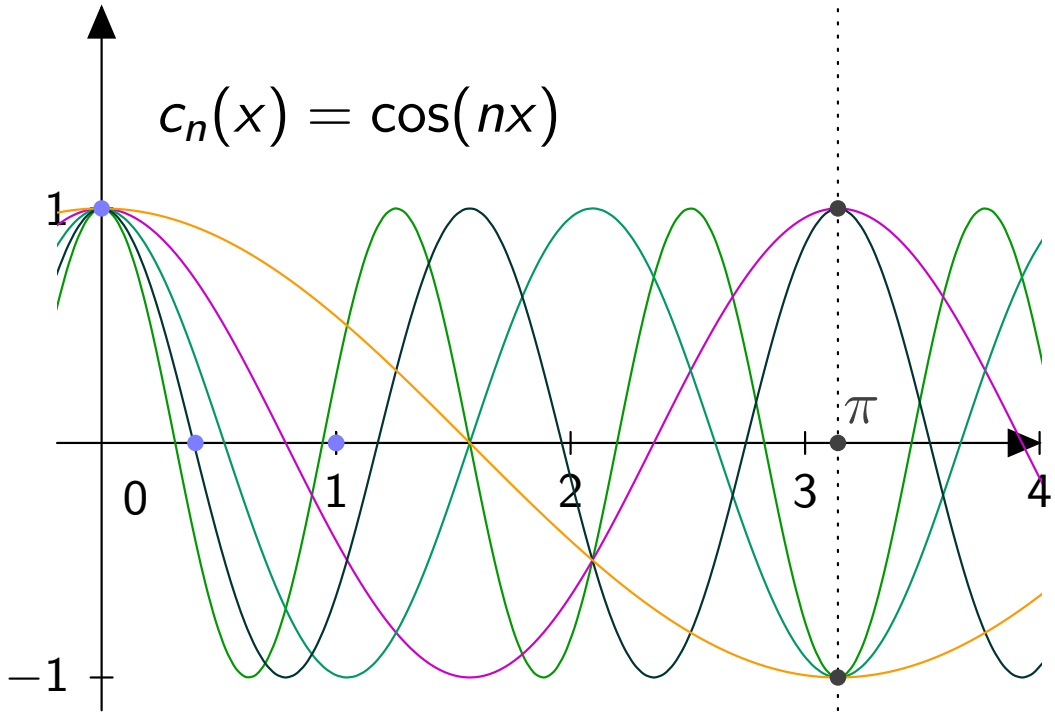
Ilustração gráfica:



Exemplos (cont.)

5. $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde para cada $n \in \mathbb{N}$, $c_n(x) = \cos(nx)\,,\ x \in [0, \pi]$, não converge pontualmente.

Ilustração Gráfica:



Voltando aos exemplos 3 e 4

$(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergem pontualmente para a função nula (ex. 3 e 4, resp.). Haverá alguma diferença na forma como convergem?
Analisando os esboços gráficos respetivos nota-se os seguintes comportamentos distintos:

- Em $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$, o gráfico de $g_n(x)$ vai-se *aproximando* do gráfico da função limite, à medida que n cresce. Isto é, fixada uma faixa (qualquer, tão "pequena"quanto se queira) em torno do gráfico da função limite, é sempre possível encontrar uma ordem a partir da qual, todos os pontos de interseção da reta $x = x_0$ (com $x_0 \in [0, 1]$ arbitrário) com os gráficos das funções g_n se situam nessa faixa. Assim, a partir de uma determinada ordem, todos os gráficos das funções g_n situam-se na faixa considerada. ▸ ver applet
- Em $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal não acontece. Isto é, é possível definir uma faixa em torno do gráfico da função limite para a qual não existe uma ordem, a partir da qual os gráficos de $p_n(x)$ se situem nessa faixa. ▸ ver applet

Convergência uniforme

Definição:

Sejam $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sucessão de funções reais definidas em $D \subseteq \mathbb{R}$ e $f : D \to \mathbb{R}$. Diz-se que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente para f em D se a sucessão numérica de termo geral

$$M_n := \sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)|$$

é um infinitésimo, ou seja, $\lim_{n\to+\infty} M_n = 0$.

Exemplo:

A sucessão de funções $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ do Exemplo 3 converge uniformemente para a função nula em $[0, 1]$. De facto,

$$M_n = \sup_{x\in[0,1]} \left|\frac{x^n}{n} - 0\right| = \sup_{x\in[0,1]} \frac{|x^n|}{n} = \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \quad \text{quando} \quad n \to +\infty.$$

Nos outros exemplos a convergência é uniforme?

Ex. 1 $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde para cada $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = \frac{x}{n}$, $x \in [0,1]$, converge uniformente para a função nula (porquê?) ▸ ver applet

Ex. 2 $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde para cada $n \in \mathbb{N}$, $h_n(x) = x^n$, $x \in [0,1]$, não converge uniformemente para a função $h(x)$ definida por

$$h(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in [0,1[\\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$ (porquê?)

▸ ver applet

Ex. 4 $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde para cada $n \in \mathbb{N}$, $p_n(x) = x^n(1-x^n)$, $x \in [0,1]$, converge pontualmente para a função nula, mas não converge uniformemente. (porquê?) ▸ ver applet

Ex. 5 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde para cada $n \in \mathbb{N}$, $c_n(x) = \cos(nx)$, $x \in [0,\pi]$, nem sequer converge pontualmente. ▸ ver applet

A convergência uniforme implica a convergência pontual

Proposição:

Se $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente para f num conjunto D, então $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pontualmente para f nesse conjunto.

Prova:

Para cada $x \in D$,

$$0 \leq |f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{y\in D} |f_n(y) - f(y)| = M_n, \text{ para todo o } n \in \mathbb{N}.$$

Se $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente para f em D, então, $\lim_{n\to+\infty} M_n = 0$.
Logo, para cada $x \in D$,

$$\lim_{n\to+\infty} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

e, portanto, $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x)$.

Propriedades das sucessões convergentes uniformemente

Teorema: Seja $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sucessão de funções contínuas em $[a,b]$.

Se $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente para f em $[a,b]$, então:

(i) f é contínua em $[a,b]$ e

$$\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right) = \lim_{n\to+\infty}\lim_{x\to c} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(c) = f(c),$$
$c \in [a,b]$;

(ii) f é integrável em $[a,b]$ e

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(x)\,dx;$$

(iii) Adicionalmente, se as funções f_n têm derivadas contínuas em $[a,b]$ e a sucessão $(f_n')_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente em $[a,b]$, então

f é diferenciável em $[a,b]$ e $f'(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n'(x),\ \forall x \in [a,b]$.

Observações relativas ao teorema anterior

1. As propriedades anteriores podem funcionar como critérios para provar que uma dada sucessão não converge uniformemente.

2. O resultado em (iii) do teorema anterior mantém-se válido se, em vez da convergência uniforme de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, apenas assumirmos a sua convergência pontual (na verdade, basta que exista um ponto $x_0 \in [a, b]$ tal que a sucessão numérica $\big(f_n(x_0)\big)$ seja convergente).

3. A continuidade e a diferenciabilidade nos extremos do intervalo devem ser tomadas como laterais.

Série de funções

Definição:

Seja $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sucessão de funções definidas em $D \subseteq \mathbb{R}$. Chama-se série de funções de termo geral f_n ao par $((f_n),(S_n))_{n\in\mathbb{N}}$, onde, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n(x) = f_1(x) + f_2(x) + \ldots + f_n(x)\ ,\ x \in D.$$

Representa-se por

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n \quad \text{ou, em alternativa, por} \quad f_1 + f_2 + \ldots + f_n + \ldots$$

Observação:

Tal como nas série numéricas, a $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ chamamos a sucessão (de funções) das somas parciais da série de termo geral f_n.

Convergência pontual/uniforme de uma série de funções

Definição: Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ uma série de funções definidas em D tal que $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é a sua sucessão de somas parciais.

1. A série de funções converge pontualmente em D se $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergir pontualmente em D.
2. A série de funções converge uniformemente em D se $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergir uniformemente em D.

Caso a série seja convergente, a função S limite da sucessão $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ designa-se por soma da série e escreve-se $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n = S$.

Neste caso, diz-se que a série $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge para S (pontual ou uniformemente, conforme o caso).

Exemplo:

Já vimos que a série de potências, definidas em $\mathbb{R}$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$$

converge pontualmente em $]-1,1[$ e a sua soma é $S(x) = \frac{1}{1-x}$.

Além disso, esta série converge uniformemente em qualquer intervalo fechado e limitado contido em $]-1,1[$ (ver a justificação mais à frente, no slide 28). Veja a seguinte ▸ applet .

Note que:

Se uma série de funções converge uniformemente em D, então converge pontualmente em D. O recíproco não é verdadeiro.

Domínio de Convergência de uma série de funções

Observação:

Se $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ é convergente (pontualmente) em D com soma S, então $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ é convergente e tem soma $S(x)$, para cada $x \in D$, e vice-versa.

Definição:

Considere-se a série $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$, onde f_n estão definidas em D. Ao conjunto dos pontos $x \in D$ para os quais a série numérica correspondente é convergente chama-se domínio de convergência da série.

Exemplo: A série de funções $\sum_{n=1}^{+\infty} ne^{-nx}$ (definidas em $\mathbb{R}$) tem domínio de convergência $\mathbb{R}^+$.

Propriedades das séries uniformemente convergentes

Teorema:

Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ uma série de funções contínuas em $[a, b]$. Suponha-se que $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge uniformemente em $[a, b]$ com soma S. Então:

(i) A soma S é contínua em $[a, b]$;

(ii) A soma S é integrável em $[a, b]$ e

$$\int_a^b S(x)\,dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx$$

[integração termo a termo];

(iii) Adicionalmente, se cada f_n é de classe C^1 em $[a, b]$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n'$ converge uniformemente em $[a, b]$, então S é diferenciável neste intervalo e

$$\Big(S(x)\Big)' = \Big(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)\Big)' = \sum_{n=1}^{+\infty} (f_n(x))', \quad x \in [a, b]$$

[derivação termo a termo].

Observações relativas ao teorema anterior

1. As propriedades anteriores podem funcionar como critérios para provar que uma dada série de funções não converge uniformemente. Isto é, se a função limite f não satisfizer alguma das propriedades listadas, a convergência da série não é uniforme no intervalo em causa.

2. O resultado em (iii) do teorema anterior mantém-se válido se, em vez da convergência uniforme de $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$, assumirmos apenas a sua convergência pontual (na verdade, basta que exista um ponto $x_0 \in [a, b]$ tal que a série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x_0)$ seja convergente).

Observações relativas ao teorema anterior

- Como podemos constatar, a convergência uniforme permite preservar certas propriedades importantes como são a integração e a derivação termo a termo.

- Contudo, provar a convergência uniforme de uma série de funções por definição torna-se, em geral, complicado devido à dificuldade em lidar com a sucessão das somas parciais.

- O resultado seguinte, conhecido como **Critério de Weierstrass**, é bastante útil na prática pois fornece uma condição suficiente para a convergência uniforme.

Critério de Weierstrass

(condição suficiente de convergência uniforme de uma série de funções)

Teorema:

Sejam $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sucessão de funções definidas em D e $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série numérica de termos não negativos, tais que

$$|f_n(x)| \leq a_n\,, \qquad \forall n \in \mathbb{N}, \qquad \forall x \in D.$$

Se a série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ for convergente, então a série $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge uniformemente em D.

Exemplo:

(aplicação do Critério de Weierstrass, integração e derivação termo a termo)

Pelo Critério de Weierstrass, a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+x^2}$ converge uniformemente em $\mathbb{R}$ (Porquê?).

Neste caso, é possível integrar e derivar termo a termo a sua função soma, i.e.,

$$\int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+x^2} \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^1 \frac{1}{n^2+x^2}\, dx \right) = \ldots = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \operatorname{arctg} \frac{1}{n}$$

$$\left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+x^2} \right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^2+x^2} \right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-2x}{(n^2+x^2)^2}$$ (Confirme!)

Exercício:

Faça uma análise análoga ao exemplo anterior usando a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}(nx)}{n^3}$.

Séries de Potências: convergência uniforme

Teorema:

Seja $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-c)^n$ uma série de potências com raio de convergência $R \neq 0$. Então a série converge uniformemente em qualquer subintervalo fechado e limitado do seu intervalo de convergência $I_c =]c-R, c+R[$.

Prova para o caso $c = 0$: Seja $[a,b] \subset]-R, R[$.

Note-se que, para todo o $x \in [a,b]$, $|x| \leq M$, onde $M = \max\{|a|, |b|\}$. Logo,

$$|a_n x^n| \leq |a_n| M^n, \ \forall x \in [a,b], \ \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Como a série numérica $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| M^n$ é convergente (porque $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n M^n$ converge absolutamente), o Critério de Weierstrass permite concluir que a série de funções $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ converge uniformemente em $[a,b]$.

Teorema de Abel:

Seja $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-c)^n$ uma série de potências com raio de convergência $R \in \mathbb{R}^+$. Se a série converge no ponto $x = c + R$ (respetivamente, no ponto $x = c - R$), então ela converge uniformemente em $[c, c+R]$ (respetivamente, em $[c-R, c]$).

Exemplo de aplicação:

O domínio de convergência da série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(x+2)^n}{5^n\sqrt{n+1}}$ é $[-7, 3[$ (verifique!).

Então, pelo Teorema de Abel, a série converge uniformemente em $[-7, -2]$. Conjugando com o Teorema do slide 28, conclui-se que esta série é uniformemente convergente em qualquer intervalo da forma

$$[-7, b]\,, \text{ com } -7 < b < 3\,.$$

Observações:

Consequentemente, uma série de potências é uniformemente convergente em qualquer intervalo limitado e fechado do seu domínio de convergência.

Deste modo:

- A função soma de uma série de potências é contínua.
- Pode-se derivar termo a termo.
- Pode-se integrar termo a termo.

Mais precisamente, do teorema do slide 23 resulta o teorema do slide seguinte.

Teorema: Sejam $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-c)^n$ uma série de potências, $I_c =]c-R, c+R[$ o seu intervalo de convergência, e $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-c)^n$. Então:

(i) A função f é contínua em todo o domínio (de convergência da série).

(ii) A função f é diferenciável e $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n (x-c)^{n-1}$, $\forall x \in I_c$.

(iii) A função F, definida por $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1}(x-c)^{n+1}$, é a primitiva de f em I_c tal que $F(c) = 0$.

(iv) A função f é integrável em qualquer subintervalo $[a, b]$ do domínio de convergência e

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-c)^n \right) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b a_n(x-c)^n dx.$$

Unicidade de representação de uma função em série de potências

Teorema:

Se

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-c)^n, \qquad x \in I_c =]c-R, c+R[,$$

então f possui derivadas finitas de qualquer ordem em I_c e

$$a_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}, \qquad \text{para todo } n \in \mathbb{N}_0.$$

Observações:

1. Para se provar o teorema anterior basta considerar a propriedade (ii) do Teorema do slide 31 e fazer alguns cálculos adicionais.
2. O teorema anterior mostra que sempre que uma série de potências convirja para $f(x)$ numa vizinhaça do seu centro c, ela é a série de Taylor de $f(x)$ centrada em c.

Exemplos de aplicação das propriedades das séries de potências



obtenção de desenvolvimentos de Taylor de uma função recorrendo ao desenvolvimento em Taylor de outra função (adequada).

1. Partindo deste desenvolvimento de MacLaurin

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n\,,\ -1 < x < 1\,,$$

podemos concluir que (Porquê?)

1. $$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n\,,\ -1 < x < 1;$$
2. $$\ln \frac{1}{1-x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}\,,\ -1 \leq x < 1,$$
3. $$\ln x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}(x-1)^{n+1}\,, \quad 0 < x \leq 2.$$

2. Partindo deste desenvolvimento de MacLaurin

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}\,,\ -1 < x < 1\,,$$

podemos concluir que (Porquê?)

$$\operatorname{arctg}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}\,,\ -1 \leq x \leq 1.$$

Desenvolvimento em série de MacLaurin "famosos"

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad \text{para } x \in]-1,1[,$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{R},$$

$$\operatorname{sen}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{R},$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{R},$$

Desenvolvimento em série de MacLaurin "famosos" (continuação)

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{R},$$

$$\operatorname{senh}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{R},$$

$$\ln\left(\frac{1}{1-x}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad \text{para } x \in]-1,1[.$$

Séries Trigonométricas

Definição:

As série de funções com a seguinte forma:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left[a_n \cos(n\omega x) + b_n \text{sen}(n\omega x) \right] \quad (1)$$

onde $\omega \in \mathbb{R}^+$ e $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ são sucessões numéricas, têm a designação genérica de séries trigonométricas.

Observações:

- Se as séries numéricas $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ forem absolutamente convergentes, então a série (1) é absolutamente e uniformemente convergente em $\mathbb{R}$.
- Caso (1) seja convergente, a sua soma $S(x)$ é periódica de período $\frac{2\pi}{\omega}$.

Revisão do conceito de função periódica

Definição:

$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ diz-se periódica se existir $T > 0$ tal que $f(x+T) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. O período de f é o menor valor de T que verifica a igualdade anterior. Neste caso, dizemos que, f é T–periódica.

Observações:

- Se f é T–periódica, então pode converter-se, por mudança de variável, numa 2π–periódica, para tal basta considerar-se

$$F(x) := f\left(\frac{T}{2\pi}x\right)$$

- Por esse motivo, passamos a considerar apenas funções 2π–periódicas.

Coeficientes de Fourier

Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função 2π-periódica tal que

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx) \right], \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Se esta série trigonométrica convergir uniformemente, a_n e b_n são completamente determinadas pela função f.

- Determinação de a_0: Mostra-se que

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx = \pi a_0$$

e, portanto,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx$$

Coeficientes de Fourier (cont.)

- Determinação de a_m, com $m \geq 1$: Multiplica-se

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx) \right],$$

por $\cos(mx)$ e integra-se no intervalo $[-\pi, \pi]$, obtendo-se:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) f(x)\, dx = \pi a_m$$

e, portanto,

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(mx)\, dx, \text{ para } m = 1, 2, \ldots$$

- Determinação de b_m, com $m \geq 1$: Usando argumentos análogos, obtém-se

$$b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(mx)\, dx, \text{ para } m = 1, 2, \ldots$$

Série de Fourier

Definição:

Seja $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função 2π-periódica e integrável em $[-\pi, \pi]$.
Chama-se série de Fourier associada à função f (ou da função f) à série

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx) \right],$$

onde a_n $(n \in \mathbb{N}_0)$ e b_n $(n \in \mathbb{N})$ são dados pelas fórmulas

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx)\, dx \qquad \text{e} \qquad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \operatorname{sen}(nx)\, dx.$$

a_n e b_n são designados por coeficientes de Fourier da função f.

Notação:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx) \right]$$

- Os coeficientes de Fourier podem ser calculados usando um qualquer intervalo de integração de amplitude 2π (devido à periodicidade das funções integrandas em causa).

- Uma série de Fourier nem sempre converge. Caso seja convergente, a sua soma é periódica com período 2π, mas pode ser diferente de f.

- Se f é uma função ímpar, a sua série de Fourier é uma *série de senos*.

- Se f é uma função par, a sua série de Fourier é uma *série de cossenos*.

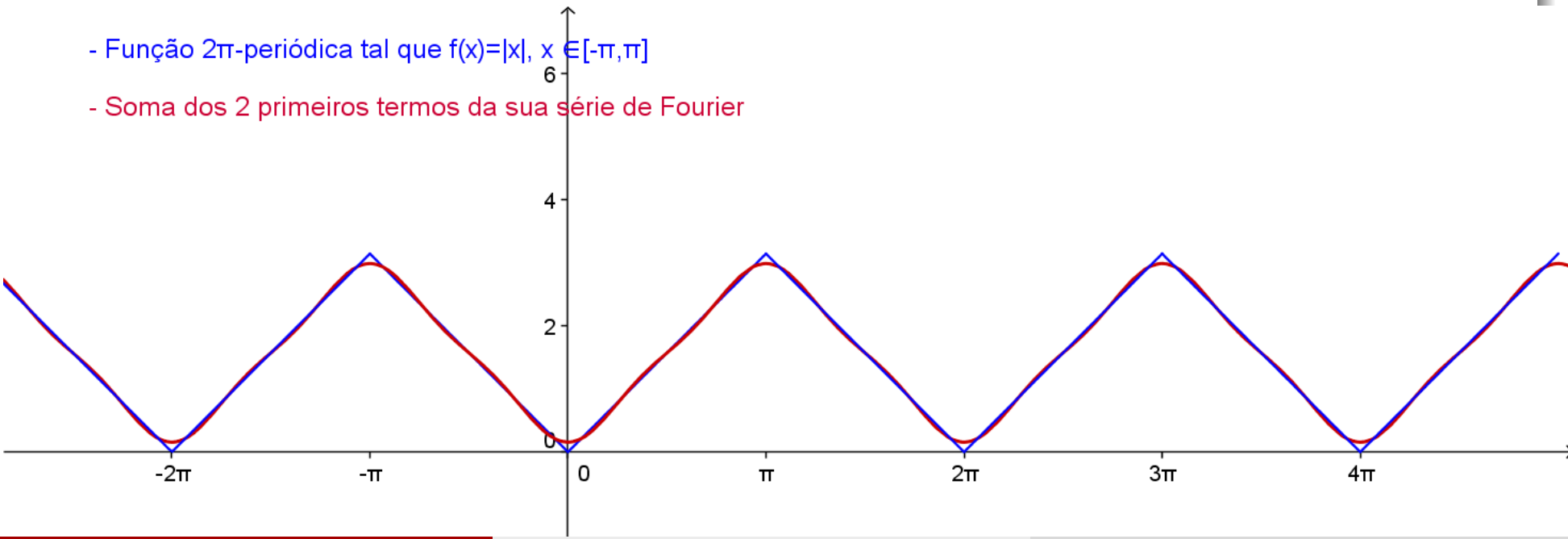
Exemplos

- Seja f a função 2π-periódica definida em $[-\pi, \pi]$ por $f(x) = |x|$. Neste caso,

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

Ilustração gráfica:

▸ ver applet

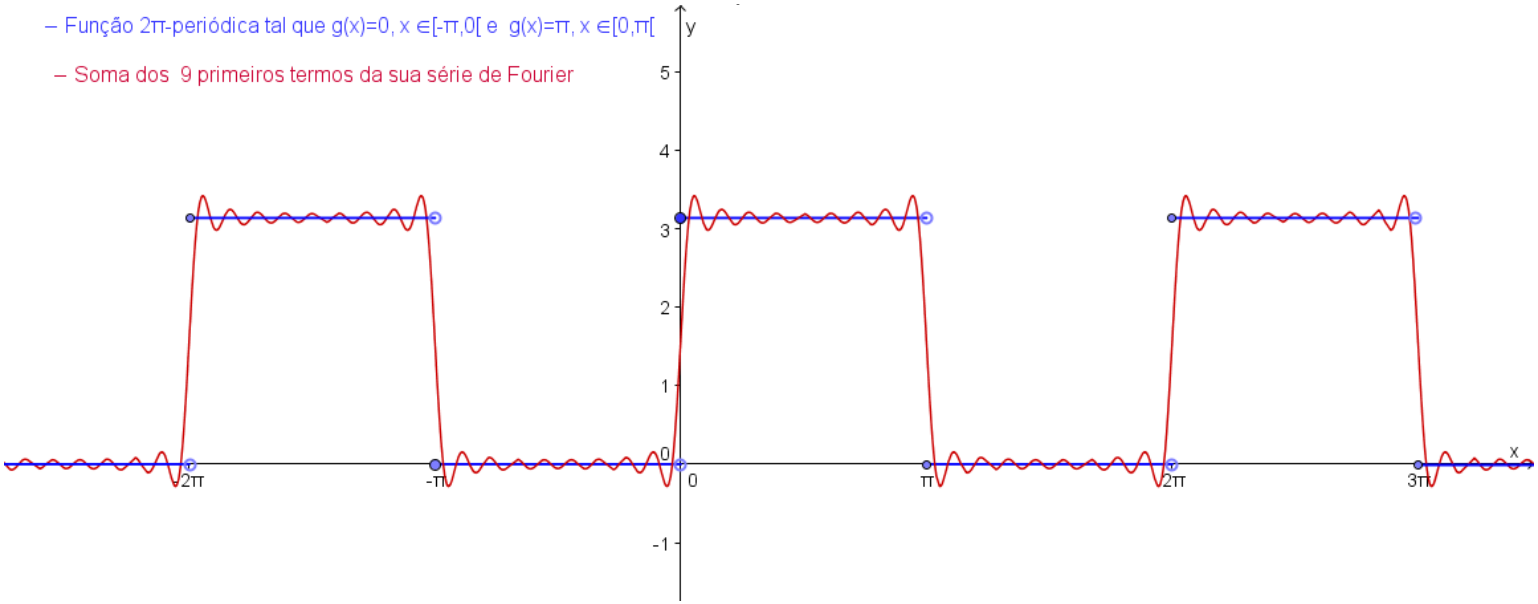


Exemplos (cont.)

- $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 2π–periódica e $g(x) = \begin{cases} 0 & , \quad -\pi \leq x < 0 \\ \pi & , \quad 0 \leq x < \pi. \end{cases}$

  Neste caso, $g(x) \sim \dfrac{\pi}{2} + \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{2n-1} \operatorname{sen}[(2n-1)x]\,, \qquad x \in \mathbb{R}.$

  Ilustração gráfica:



▸ ver applet

Extensões Periódicas

Extensões de funções definidas em intervalos de amplitude 2π:

- Se $f : [a, a+2\pi[\to \mathbb{R}$, com $a \in \mathbb{R}$, podemos estendê-la a todo o $\mathbb{R}$ de forma única de forma a torná-la 2π–periódica. O mesmo se passa se $f :]a, a+2\pi] \to \mathbb{R}$, com $a \in \mathbb{R}$.
  Por isso, supondo que f é integrável, com algum abuso de linguagem, dizemos que a série de Fourier de f é a série de Fourier da sua extensão 2π–periódica a $\mathbb{R}$.
- Caso o domínio de f seja fechado, isto é, $f : [a, a+2\pi] \to \mathbb{R}$, com $a \in \mathbb{R}$, consideramos que a série de Fourier de f é a série de Fourier da extensão 2π–periódica de $f|_{[a,a+2\pi[}$ (ou $f|_{]a,a+2\pi]}$, é indiferente, pois a série obtida é a mesma).
- Para simplificar a escrita, com algum abuso de linguagem, é frequente representar por f estas extensões 2π–periódicas de f.

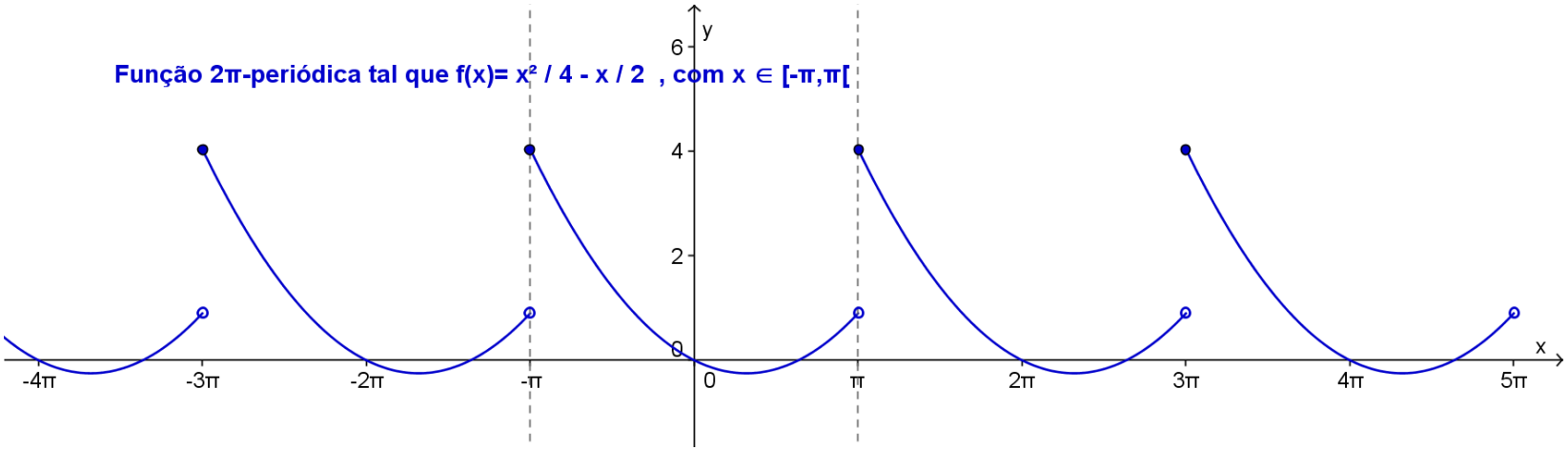
Extensões Periódicas (continuação)

- Exemplo:

$$\begin{aligned} f : [-\pi, \pi] &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{x^2}{4} - \frac{x}{2} \end{aligned}$$

a sua série de Fourier é a série de Fourier da função, de domínio $\mathbb{R}$, 2π-periódica tal que $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{x}{2}$, para $x \in [-\pi, \pi[$.

Ilustração gráfica:



▸ ver applet

Extensões Periódicas (continuação)

Extensões ímpares de funções definidas no intervalo $[0, \pi]$:

Seja $f : [0, \pi] \to \mathbb{R}$ uma função integrável. Considere-se a "extensão" ao intervalo $[-\pi, \pi]$ definida da seguinte forma:

$$\begin{array}{rcl} f_i : [-\pi, \pi] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f_i(x) = \begin{cases} -f(-x) & \text{se } -\pi \leq x < 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ f(x) & \text{se } 0 < x \leq \pi \end{cases} \end{array}$$

$\downarrow$

extensão ímpar de f

A série de Fourier da extensão ímpar de f é uma série de senos.

Extensões Periódicas (continuação)

Extensões pares de funções definidas no intervalo $[0, \pi]$:

Seja $f : [0, \pi] \to \mathbb{R}$ uma função integrável. Considere-se a extensão ao intervalo $[-\pi, \pi]$ definida da seguinte forma:

$$\begin{array}{rcl} f_p : [-\pi, \pi] & \to & \mathbb{R} \\ \downarrow & & \\ \text{extensão par de } f & & \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} x & \mapsto & f_p(x) = \begin{cases} f(-x) & \text{se } -\pi \leq x < 0 \\ f(x) & \text{se } 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \end{array}$$

A série de Fourier da extensão par de f é uma série de cossenos.

Exemplo

$$\begin{aligned} f : [0, \pi] &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = x \end{aligned}$$

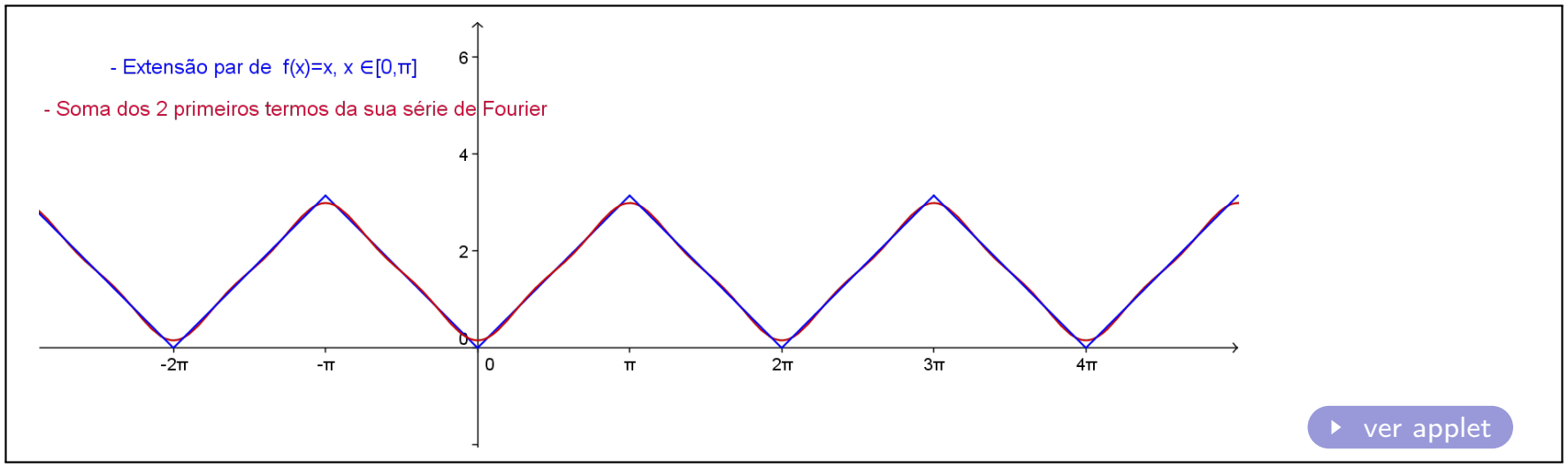
Extensão par de f: $$\begin{aligned} f_p : [-\pi, \pi] &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto f_p(x) = |x| \end{aligned}$$

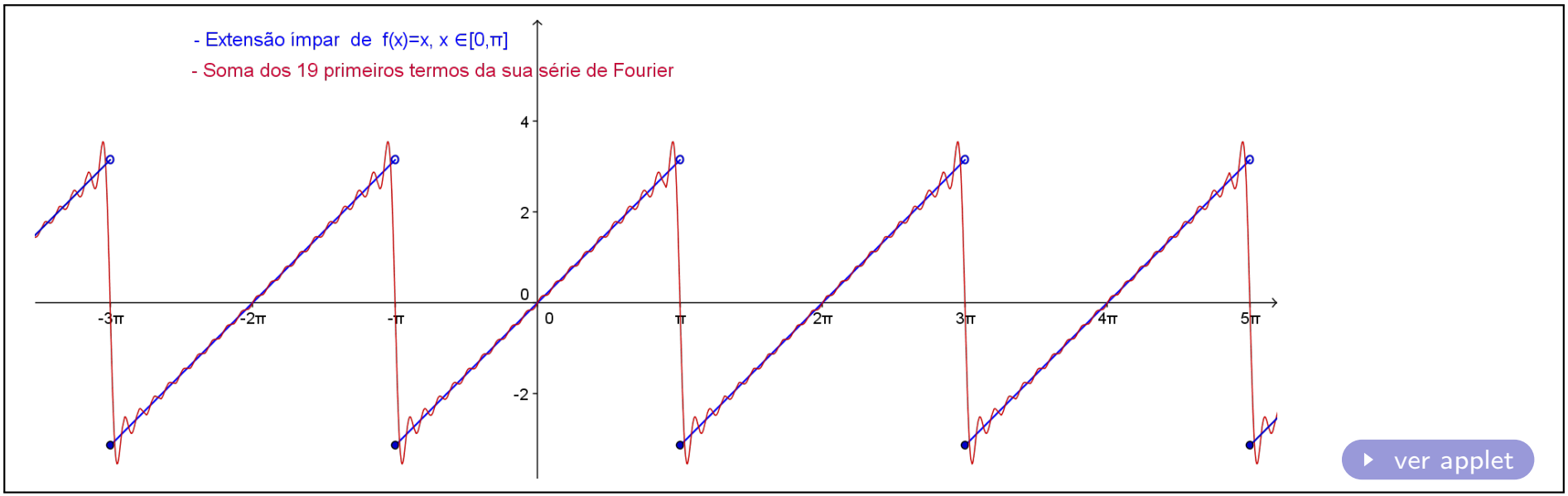
A série de Fourier da extensão par de f é $$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

Extensão ímpar de f: $$\begin{aligned} f_i : [-\pi, \pi] &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto f_i(x) = x \end{aligned}$$

A série de Fourier da extensão ímpar de f é $$2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin(nx)}{n}$$

Ilustrações Gráficas





Convergência de uma série de Fourier

Uma série de Fourier nem sempre converge para a função que lhe deu origem. No entanto, sob certas condições podemos identificar a sua soma e, como vamos ver, nalguns desses casos a soma coincide com a função original. Analise os seguintes exemplos gráficos:

1. Onda Triangular ▸ ver applet
2. Função quadrática par ▸ ver applet
3. Onda quadrada ▸ ver applet
4. Dente de serra ▸ ver applet
5. Função quadrática (não par) ▸ ver applet

Antes enunciar as ditas condições, precisamos de introduzir a noção de função seccionalmente diferenciável.

Convergência de uma série de Fourier (cont.)

Definições:

- f diz-se seccionalmente contínua em $[a, b]$ se existir uma partição $\{a_0, a_1, \ldots, a_n\}$ $(n \in \mathbb{N})$ de $[a, b]$ tal que f é contínua em cada subintervalo aberto $]a_{j-1}, a_j[$ $(j = 1, \ldots, n)$ e existirem e forem finitos os limites laterais

$$f(a_{j-1}^+) := \lim_{x \to a_{j-1}^+} f(x) \qquad e \qquad f(a_j^-) := \lim_{x \to a_j^-} f(x).$$

  A função f dir-se-á seccionalmente contínua em $\mathbb{R}$ se for seccionalmente contínua em todo o intervalo $[a, b]$ de $\mathbb{R}$.

- Uma função seccionalmente contínua diz-se seccionalmente diferenciável se a sua derivada é também seccionalmente contínua.

Observação: Se $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é 2π-periódica, então f é seccionalmente diferenciável em $\mathbb{R}$ sse f é seccionalmente diferenciável em $[-\pi, \pi]$, (ou em qualquer outro intervalo de amplitude 2π).

Convergência de uma série de Fourier (cont.)

Teorema de Dirichlet:

Sejam $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função 2π-periódica e seccionalmente diferenciável (em $\mathbb{R}$) e $c \in \mathbb{R}$. Então a série de Fourier de f converge no ponto c para $\dfrac{f(c^+) + f(c^-)}{2}$ (a média dos limites laterais de f no ponto c).

Observações: Nas condições do Teorema de Dirichlet:

- A série de Fourier de f converge (pontualmente) para a função

$$S(x) = \begin{cases} f(x) & , \quad \text{se } x \text{ é ponto de continuidade de } f; \\ \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2} & , \quad \text{se } x \text{ não é ponto de continuidade de } f. \end{cases}$$

- S é periódica com período 2π, pelo que basta conhecer $S(x)$ num intervalo de amplitude 2π.

Exemplo de função que satisfaz o Teorema de Dirichlet

Seja f a função 2π-periódica definida em $[-\pi, \pi]$ por $f(x) = |x|$. Já vimos,

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

slide 43

.

Como f é contínua em $\mathbb{R}$ e a sua derivada é seccionalmente contínua em $\mathbb{R}$ (Justifique!), pelo **Teorema de Dirichlet** conclui-se que

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Outro exemplo de aplicação do Teorema de Dirichlet

$g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 2π–periódica e $g(x) = \begin{cases} 0 & , \quad -\pi \leq x < 0 \\ \pi & , \quad 0 \leq x < \pi. \end{cases}$

Já vimos que

$$g(x) \sim \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{2n-1} \operatorname{sen}[(2n-1)x], \qquad x \in \mathbb{R}.$$

▸ slide 44

Como g é seccionalmente diferenciável em $\mathbb{R}$ (Justifique!), então, pelo **Teorema de Dirichlet**, para $x \neq k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$ (pontos onde g é contínua) tem-se que

$$g(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{2n-1} \operatorname{sen}[(2n-1)x].$$

Nos pontos $x = k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$ (pontos onde g é descontinua),

$$\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{2n-1} \operatorname{sen}[(2n-1)x] = \frac{\pi}{2}\,.$$

Exemplos de aplicação ao cálculo de somas de séries numéricas

1. Já vimos que

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}, \qquad x \in [-\pi, \pi]\ .$$

Tomando $x = 0$, obtemos $0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$, logo

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}. \qquad (1)$$

Partindo de (1), é possível mostrar que $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (uma vez que

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n)^2} + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} + \frac{\pi^2}{8}\Big).$$

2. Já vimos que

$$\frac{\pi}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2}{2n-1}\operatorname{sen}[(2n-1)x]=\begin{cases}\frac{\pi}{2} & , \quad x\in\{0,\pi\}\\ \pi & , \quad 0<x<\pi\end{cases}$$

Tomando $x=\frac{\pi}{2}$, obtemos

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}=\frac{\pi}{4}.$$